



Documentación Técnica

Plataforma de Contact Center / CRM multi-tenant sobre Amazon Connect



ARIA · BY NOVASYS · 2026-06-04

Arquitectura de la Aplicación — ARIA (Connectview)

Documento técnico · v1.0 · 2026-06-04 Audiencia: evaluación técnica / académica.

1. Resumen del producto

ARIA (nombre interno *Connectview*) es una plataforma **SaaS multi-tenant** de *contact center* y CRM construida sobre **Amazon Connect**. Reemplaza la combinación típica de Kommo (CRM) + Chattigo (omnicanal) + Salesforce con una sola aplicación que cubre: telefonía (softphone), WhatsApp, chat y correo; campañas de salida (*outbound*); embudo de leads; bots / Agentes de IA; tipificación y reportería; todo asistido por IA (resúmenes, copiloto, *coaching*).

Su rasgo arquitectónico distintivo es el modelo **BYO ("Bring Your Own")**: cada empresa cliente (*tenant*) usa **sus propios recursos de AWS** —su instancia de Amazon Connect, su número de WhatsApp, su Amazon Bedrock, sus tablas de datos— y ARIA los opera mediante **asunción de rol entre cuentas** (*cross-account assume-role*). La plataforma nunca toma posesión de las credenciales del cliente y los datos del cliente pueden vivir 100 % en su propia cuenta.

1.1 Atributos de calidad priorizados

Atributo	Cómo se logra
Aislamiento multi-tenant	<code>tenantId</code> en el JWT de Cognito + <code>assume-role</code> con <code>ExternalId</code> por tenant; clientes "bloqueados" como <i>fail-safe</i> .
Soberanía de datos	BYO Data Plane: las 14 tablas de negocio y las grabaciones viven en la cuenta del cliente.
Elasticidad / costo	100 % <i>serverless</i> (Lambda + DynamoDB on-demand): se paga por uso, escala a cero.
Time-to-market	Amplify Gen 2 + Function URLs: cada capacidad es una Lambda independiente, desplegable sola.
Seguridad	JWT verificado en cada Lambda (<code>aws-jwt-verify</code>); rol cross-account de mínimo privilegio y revocable.

2. Stack tecnológico

Verificado contra `package.json` y `amplify_outputs.json` del repositorio.

Frontend (SPA)

- **React 19.2 + TypeScript 6 + Vite 8** (bundler / dev server).
- **AWS Amplify UI** (`@aws-amplify/ui-react`) como capa de autenticación.
- **amazon-connect-streams 2.25 + amazon-connect-chatjs 5** (softphone CCP).
- **@xyflow/react** (constructor visual de bots), **ECharts + Recharts** (dashboards), **framer-motion** (animación), **react-router 7** (ruteo).
- **Tailwind CSS 4, libphonenumber-js** (teléfonos), **papaparse** (CSV).

Backend (serverless)

- **AWS Amplify Gen 2** (definición de backend como código, CDK por debajo).
- **76 funciones AWS Lambda** (Node.js 20, handlers en TypeScript / esbuild).
- Expuestas como **68 Function URLs HTTP** (auth `NONE` + verificación JWT propia).
- **17 tablas Amazon DynamoDB** (`connectview-*`).

- **Amazon Cognito** (identidad, *user pool* `us-east-1_csLvANYZo`).
- **Amazon Bedrock** (LLM Claude), **Amazon Connect + Contact Lens**, **Customer Profiles**, **AWS End User Messaging Social** (WhatsApp), **Amazon S3** (grabaciones), **AWS Secrets Manager**, **AWS STS**.

3. Vista de capas (lógica)

![Diagrama 1](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-1.png)

Lectura de la vista: el navegador autentica al usuario contra **Cognito** (capa de identidad de ARIA) y, por separado, levanta el **softphone** de Amazon Connect. Toda llamada de datos pasa por un **interceptor** que adjunta el *ID Token*; las **Function URLs** entran a las Lambdas, que delegan en el **núcleo compartido** (`tenantConnect`) la resolución del tenant y la obtención de clientes de AWS *scopeados* a la cuenta correcta.

4. Componentes lógicos

4.1 Frontend — funcionalidad por rol

La app define **3 roles** (grupos de Cognito): `Agents` , `Supervisors` , `Admins` , con jerarquía `Agente (0) < Supervisor (1) < Admin (2)` y *fail-closed* (sin grupo válido → Agente). Sobre eso hay un control de capacidades granular editable (matriz `capacidad → rol mínimo`).

Módulo	Agente	Supervisor	Admin
Workspace del agente (softphone, omnicanal, wrap-up, copiloto IA)	✓	✓ + monitor/barge/whisper	✓ + transferir/cortar
Campañas (outbound voz/WhatsApp/email)	ver asignadas	crear/editar/controlar	CRUD total + asignar agentes
Leads (embudo)	mover etapas	importar/sync	bulk + config de origen
Monitoreo de colas (WFM)	—	✓	✓ + gestión de agentes
Reportes	—	✓	✓ + auditoría
Constructor de bots / Agente IA	probar	crear/editar	publicar
Panel Admin (integraciones, equipo, taxonomía, permisos)	—	—	✓

4.2 Backend — dominios funcionales (76 Lambdas)

Agrupación de las 76 funciones (`amplify/functions/*/handler.ts`). El listado exhaustivo está en el [runbook interno](#).

Dominio	#	Ejemplos representativos
Identidad & Tenant	9	<code>provision-tenant</code> , <code>invite-user</code> , <code>list-team</code> , <code>manage-permissions</code> , <code>manage-connections</code> , <code>get-federation-token</code> , <code>verify-connect-connection</code> , <code>diagnose-connection</code>

Dominio	#	Ejemplos representativos
Connect en vivo & Admin	15	get-realtime-metrics , get-live-queue , list-queues , list-users , admin-monitor-contact , admin-transfer-contact , admin-stop-contact , admin-change-agent-status , admin-list-audit
Contactos & Clientes	13	get-contact-detail , get-contact-history , get-live-transcript , get-recording , get-customer-thread , lookup-customer-profile , update-customer-profile , save-agent-notes
Campañas & Dialer	13	create-campaign , control-campaign , campaign-dialer , assign-campaign-agents , get-campaign-stats , clone-campaign , relaunch-campaign , start-outbound-contact
Mensajería WhatsApp	4	send-whatsapp-template , list-whatsapp-templates , get-hsm-report , agent-channel-adapter
IA & Analítica	8	bot-runtime , manage-bot , generate-call-summary , get-q-suggestions , get-agent-leaderboard , get-agent-wellness , get-churn-risk , enrich-contact-lens
Leads · Citas · Callbacks	6	manage-leads , manage-appointment , schedule-callback , list-callbacks , callback-dispatcher , web-form-capture
Salesforce & Eventos	5	salesforce-sync , salesforce-inbound-webhook , salesforce-oauth-start , salesforce-oauth-callback , process-contact-event
Configuración	3	manage-taxonomy , manage-catalog , get-flow-queues

4.3 Núcleo compartido (amplify/functions/_shared/)

Módulo	Responsabilidad
tenantConnect.ts	Resuelve el tenant del request y devuelve clientes de AWS (Connect, DynamoDB, S3, Customer Profiles, WhatsApp, Bedrock) con credenciales asumidas de la cuenta del cliente. Cachea las credenciales ~50 min.
cognitoAuth.ts	Verifica la firma del JWT (aws-jwt-verify) y extrae tenantId .
salesforceClient.ts / tenantSalesforce.ts	Cliente REST/SOQL de Salesforce con tokens OAuth por tenant .
leadSync.ts	Propagación de leads: DynamoDB → Customer Profiles → Salesforce.

5. Modelo de datos (DynamoDB)

17 tablas. Se dividen en **metadata del SaaS** (siempre en la cuenta de ARIA) y **datos de negocio** (pooled en ARIA para el tenant fundador, o en la cuenta del cliente con BYO Data Plane).

Metadata del SaaS (cuenta ARIA, nunca migra)

Tabla	PK	Propósito
connectview-tenants	tenantId	Organizaciones (nombre, plan).
connectview-connections	tenantId	Config de integraciones (ARN de Connect, rol, ExternalId, Salesforce, WhatsApp, flag de Data Plane).

Tabla	PK	Propósito
connectview-permissions	tenantId	Matriz RBAC (capacidad → rol mínimo).

Datos de negocio (pooled en ARIA o BYO en la cuenta del cliente)

Tabla	Propósito
connectview-campaigns	Campañas (voz / WhatsApp / email).
connectview-campaign-contacts	Destinatarios + resultado de cada campaña.
connectview-campaign-agents	Asignación agente ↔ campaña.
connectview-contacts	Registros de contacto (event-sourced desde Connect).
connectview-leads	Embudo de leads.
connectview-callbacks	Devoluciones de llamada programadas.
connectview-appointments	Agenda de citas.
connectview-wrapup-history	Historial <i>append-only</i> de tipificaciones.
connectview-ai-conversations	Logs de conversaciones de bots / coach.
connectview-bots	Definiciones de flujos de bot (nodos + aristas).
connectview-taxonomies	Árbol de tipificación (etapas + sub-etapas).
connectview-catalogs	Catálogos / tablas de lookup personalizadas.
connectview-hsm-sends	Log de envíos de plantillas WhatsApp + estado.
connectview-admin-audit	Bitácora de acciones administrativas (auditoría).

6. Modelo multi-tenant BYO (clave de la arquitectura)

![Diagrama 2](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-2.png)

Qué corre en cada cuenta:

En la cuenta de ARIA (731736972577)	En la cuenta del Cliente (BYO)
Cómputo: las 76 Lambdas + Function URLs	Instancia de Amazon Connect (telefonía, colas, flujos)
Identidad: Cognito	Amazon Bedrock (tokens de los bots/resúmenes)
Metadata: connections , tenants , permissions	14 tablas DynamoDB de negocio (BYO Data Plane)
Secrets Manager (tokens OAuth por tenant)	S3 de grabaciones
Orquestación (dialer, dispatcher)	End User Messaging (número WhatsApp) · Customer Profiles

Esta división es deliberada: el **cómputo** (barato, sin datos sensibles) lo centraliza ARIA; el **dato y el uso facturable** (telefonía, IA, mensajería, almacenamiento) quedan en la cuenta del cliente. Ver el detalle económico en [05-costos.md](#).

6.1 Defensa en profundidad

- **JWT obligatorio:** cada Lambda verifica firma + extrae `tenantId` ; sin token válido → cliente *bloqueado* (no se filtran datos del tenant fundador).
- **ExternalId por tenant:** el rol del cliente (`VoxCrmConnectAccess`) solo confía en la cuenta de ARIA y exige el `ExternalId` correcto (anti *confused-deputy*).
- **Mínimo privilegio:** el rol da solo lo necesario (lectura de métricas, outbound *scopeado* a la instancia, S3 del bucket de grabaciones, Bedrock `InvokeModel` , WhatsApp `SendWhatsAppMessage`).
- **Revocable:** el cliente borra el *stack* de CloudFormation y corta el acceso.

7. Integraciones externas

Integración	Mecanismo	Por tenant
Amazon Connect	Streams (softphone) + assume-role (server-side)	✓
WhatsApp	AWS End User Messaging Social (Meta WABA del cliente)	✓
Amazon Bedrock	<code>InvokeModel</code> con credenciales asumidas	✓
Salesforce	OAuth web (App conectada compartida) + refresh token por tenant en Secrets Manager	✓
Webhooks / formularios web	<code>web-form-capture</code> (Function URL pública) → lead + Customer Profile	✓

8. Decisiones de diseño y trade-offs

1. **Function URLs en vez de API Gateway.** Menor costo y latencia, despliegue por función. *Trade-off:* la autorización se implementa en el handler (JWT propio) en lugar de delegarla a un *authorizer* gestionado.
2. **Mutable module var para clientes por request** (patrón `let dynamo` / `let bedrock` reasignado por invocación). Aprovecha que Lambda procesa un evento por contenedor; evita re-instanciar clientes y round-trips a STS.
3. **Pooled → BYO opt-in.** El tenant arranca con datos *pooled* y migra a su propio *data plane* cuando aplica el template de CloudFormation. *Trade-off:* código que soporta ambos caminos (con *fallback* seguro).
4. **Serverless puro (sin VPC).** Simplicidad y escalado a cero. La seguridad se apoya en IAM + JWT, no en aislamiento de red.

9. Referencias

- Arquitectura física (recursos AWS y despliegue): [02-arquitectura-fisica.md](#)
- Flujos de proceso: [03-flujo-procesos.md](#)
- Núcleo BYO: `amplify/functions/_shared/tenantConnect.ts`

Arquitectura Física (Despliegue AWS) — ARIA (Connectview)

Documento técnico · v1.0 · 2026-06-04

Describe **dónde vive cada cosa**: los servicios físicos de AWS, en qué cuenta y región, cómo se conectan y cómo escalan. Complementa la [arquitectura de la aplicación](#) (vista lógica).

1. Topología general

La plataforma es **100 % serverless** y se reparte en **dos clases de cuenta AWS**:

- **Cuenta de la plataforma (ARIA / Novasys)** — `731736972577`, región `us-east-1`. Aloja el cómputo, la identidad y la metadata del SaaS. Es **una sola** para todos los tenants.
- **Cuenta del cliente (tenant, BYO)** — **una por empresa**. Aloja la instancia de Amazon Connect, Bedrock, WhatsApp, el almacenamiento de grabaciones y — opcionalmente— las tablas de datos de negocio.

![[Diagrama 3]](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-3.png)

2. Inventario de recursos por cuenta

2.1 Cuenta de la plataforma (ARIA)

Recurso AWS	Identificador / detalle	Función
Amplify Hosting	CloudFront + S3	Sirve la SPA (build de Vite) globalmente vía CDN.
Amazon Cognito	User Pool <code>us-east-1_csLvANyZo</code> , client <code>6qfs8onjto75i9cckl1vns80f9</code>	Identidad de ARIA; grupos <code>Agents</code> / <code>Supervisors</code> / <code>Admins</code> ; atributo <code>custom:tenantId</code> .
AWS Lambda	76 funciones Node.js 20	Toda la lógica de negocio.
Function URLs	68 endpoints HTTPS (auth <code>NONE</code>)	Exposición HTTP de las Lambdas; CORS abierto + verificación JWT en el handler.
Amazon DynamoDB	<code>connectview-connections</code> , <code>-tenants</code> , <code>-permissions</code>	Metadata del SaaS (config de tenants, RBAC). On-demand.
AWS Secrets Manager	<code>connectview/tenant/<id>/*</code> , <code>connectview/salesforce</code>	Tokens OAuth (Salesforce), credenciales WhatsApp.
AWS STS	—	Emite credenciales temporales para entrar a la cuenta del cliente.
EventBridge Scheduler	reglas tipo <i>cron</i>	Dispara <code>campaign-dialer</code> y <code>callback-dispatcher</code> (~1 min).
Amazon S3	<code>vox-cfn-templates-731736972577</code>	Hospeda los templates de CloudFormation del <i>onboarding</i> 1-clic.
CloudWatch	Log Groups por Lambda	Logs y métricas.

Recurso AWS	Identificador / detalle	Función
IAM	<code>connectview-campaign-lambda-role</code> , <code>connectview-admin-lambda-role</code> , etc.	Roles de ejecución de las Lambdas (incluye <code>sts:AssumeRole</code> sobre <code>VoxCrmConnectAccess</code>).

2.2 Cuenta del cliente (tenant, BYO)

Recurso AWS	Creado por	Función
IAM Role <code>VoxCrmConnectAccess</code>	Template CloudFormation <code>connect-role.yaml</code> (1-clic)	Confía solo en la cuenta de ARIA + <code>ExternalId</code> . Da permisos <i>scopeados</i> : Connect (lectura + outbound), S3 (grabaciones), Bedrock (<code>InvokeModel</code>), WhatsApp (<code>SendWhatsAppMessage</code>).
Amazon Connect	El cliente (su instancia)	Telefonía, colas, perfiles de enrutamiento, flujos, Contact Lens.
Amazon Bedrock	El cliente (su cuenta)	LLM Claude para bots, resúmenes, copiloto (su cuota / su factura de tokens).
End User Messaging Social	El cliente	Envío/recepción de WhatsApp desde el número del cliente.
DynamoDB (14 tablas)	Template <code>data-plane.yaml</code> (opcional)	Datos de negocio en la cuenta del cliente (soberanía). <code>DeletionPolicy: Retain</code> .
Amazon S3	El cliente (bucket de Connect)	Grabaciones de llamadas. ARIA genera URLs prefirmadas con las creds asumidas.
Customer Profiles	El cliente (dominio de Connect)	Vista 360 del cliente final.

3. Onboarding físico de un tenant (CloudFormation 1-clic)

El alta de una empresa **no requiere intervención de ARIA en la cuenta del cliente**: el cliente aplica plantillas de CloudFormation en SU cuenta, que crean el rol y (opcionalmente) las tablas.

![[Diagrama 4](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-4.png)]

Plantillas (hospedadas en S3 público de ARIA, sin secretos — el `ExternalId` viaja como parámetro del *quick-create*, no dentro del template):

- `connect-role.yaml` — rol cross-account (obligatorio). Políticas: `VoxCrmConnectReadOnly` , `VoxCrmConnectOutbound` , `VoxCrmRecordingAccess` , `VoxCrmDiagnostics` , `VoxCrmWhatsApp` , `VoxCrmBedrock` .
- `data-plane.yaml` — 14 tablas DynamoDB + permisos (opcional, recomendado).
- `data-plane-permissions.yaml` — solo permisos, idempotente (si las tablas ya existen).

4. Red, seguridad y comunicaciones

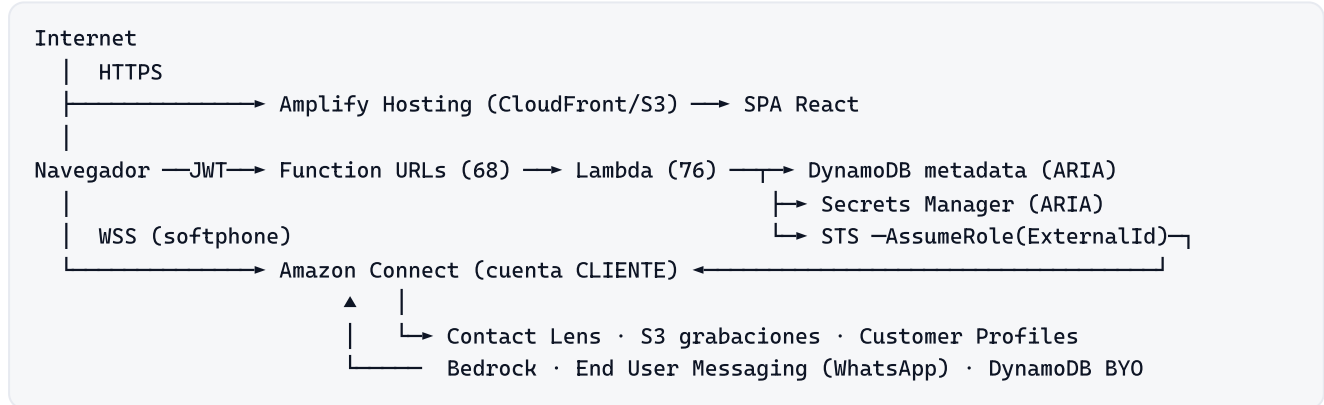
- Sin VPC.** Todo es *serverless* gestionado; no hay subredes, NAT ni instancias EC2 que endurecer. La superficie es IAM + JWT.
- Tráfico de datos:** el navegador habla HTTPS contra las Function URLs (TLS de AWS) y WSS contra Amazon Connect (softphone). Toda request lleva el *ID Token* en `Authorization` .
- Cross-account:** ARIA → cliente es siempre `sts:AssumeRole` con `ExternalId` ; nunca se almacenan credenciales del cliente (las temporales se cachean ~50 min en memoria del contenedor Lambda).

- **Secretos:** los tokens OAuth de Salesforce y de WhatsApp viven cifrados en Secrets Manager bajo prefijos por tenant.
- **CORS:** configurado a nivel de Function URL; la autorización real es el JWT.

5. Escalabilidad, disponibilidad y operación

Dimensión	Característica
Escalado	Lambda escala por concurrencia automáticamente; DynamoDB on-demand absorbe picos sin aprovisionar. Escala a cero en reposo.
Multi-tenant	Aislamiento por cuenta (BYO) + por <code>tenantId</code> ; el cómputo es compartido, el dato no.
Disponibilidad	Servicios <i>managed</i> de AWS, multi-AZ por defecto (Lambda, DynamoDB, Cognito, S3).
Región	Base <code>us-east-1</code> . Bedrock usa perfiles de inferencia <i>cross-region</i> (<code>us.anthropic.*</code>). El cliente puede fijar otra región de Bedrock en su config.
Despliegue	Lambdas hand-managed: <code>node scripts/deploy-lambda.mjs <dir></code> (bundle esbuild → <code>update-function-code</code>). Frontend: <code>vite build</code> → Amplify Hosting. Ver runbook .
Observabilidad	CloudWatch Logs por función; panel "Estado de la integración" del cliente lee sus propios eventos de CloudFormation vía el rol.
Recuperación	Tablas BYO con <code>DeletionPolicy: Retain</code> (re-aplicar el stack nunca borra datos).

6. Diagrama de despliegue resumido (texto)



7. Referencias

- Vista lógica / componentes: [01-arquitectura-aplicacion.md](#)
- Procesos paso a paso: [03-flujo-procesos.md](#)
- Costos por cuenta (ARIA vs cliente): [05-costos.md](#)
- Plantillas reales: `infra/cfn/connect-role.yaml` , `src/components/admin/cfnTemplates.ts`

Diagrama de Flujo de Procesos — ARIA (Connectview)

Documento técnico · v1.0 · 2026-06-04

Procesos de negocio clave de la plataforma, en notación de flujo / secuencia. Cada proceso indica los componentes (frontend, Lambdas, servicios AWS) que intervienen.

Índice:

1. Autenticación e identidad
 2. Onboarding de un tenant (BYO)
 3. Campaña de salida (outbound)
 4. Atención de un contacto entrante
 5. Bot de WhatsApp entrante
 6. Resumen de llamada con IA
-

1. Autenticación e identidad

Dos capas independientes: **identidad de ARIA** (Cognito, obligatoria) y **softphone de Amazon Connect** (opcional; si falla, la app sigue sin voz).

![Diagrama 5](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-5.png)

Componentes: `VoxAuthContext`, `ConnectAuthContext`, `CCPContext`, `src/lib/connect.ts`; Lambdas `provision-tenant`, `get-federation-token`, `set-connect-link`.

2. Onboarding de un tenant (BYO)

Una empresa nueva conecta **sus** recursos sin que ARIA toque su cuenta. Ver también el diagrama de despliegue en [02-arquitectura-fisica.md](#).

![Diagrama 6](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-6.png)

Componentes: `IntegrationsManager`, `ConnectSetupWizard`, `cfnTemplates.ts`; Lambdas `manage-connections`, `verify-connect-connection`, `diagnose-connection`, `salesforce-oauth-start/callback`.

3. Campaña de salida (outbound)

![Diagrama 7](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-7.png)

Componentes: `CampaignCreatePage`, `CampaignDetailPage`; Lambdas `create-campaign`, `control-campaign`, `campaign-dialer`, `assign-campaign-agents`, `get-campaign-stats`, `send-whatsapp-template`, `save-agent-notes`.

4. Atención de un contacto entrante (agente)

![Diagrama 8](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-8.png)

Componentes: `AgentDesktopPage` + paneles (perfil, historial, transcripción, copiloto, coach); Lambdas `get-contact-detail`, `get-live-transcript`, `generate-call-summary`, `get-q-suggestions`, `save-agent-notes`, `update-`

`customer-profile` , `schedule-callback` .

5. Bot de WhatsApp entrante

El bot **razona** con el Bedrock del cliente y **responde** desde el número del cliente (BYO de punta a punta).

![[Diagrama 9](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-9.png)]

Componentes: Lambdas `agent-channel-adapter` , `bot-runtime` , `send-whatsapp-template` ; tablas `connectview-bots` , `connectview-ai-conversations` ; núcleo `resolveBedrock` / `resolveWhatsApp` de `tenantConnect` .

6. Resumen de llamada con IA

![[Diagrama 10](file:///B:/Connectview/docs/tecnico/_pdfimg/diagram-10.png)]

Componentes: Lambda `generate-call-summary` (modos: `summary` , `wrap-up-suggest` , `next-action` , `suggest-replies` , `rewrite` , `assistant`); Bedrock por tenant.

7. Referencias

- Componentes lógicos: [01-arquitectura-aplicacion.md](#)
- Recursos físicos: [02-arquitectura-fisica.md](#)
- Manual de uso por rol: [04-manual-usuario-instalacion.md](#)

Manual de Usuario e Instalación — ARIA (Connectview)

Documento técnico · v1.0 · 2026-06-04

Dos partes:

- **Parte A — Instalación y despliegue** (para quien levanta o publica la app).
- **Parte B — Manual de usuario** (para Agentes, Supervisores y Admins).

Parte A · Instalación y despliegue

A.1 Requisitos previos

Requisito	Detalle
Node.js	v20 o superior (runtime de las Lambdas y del frontend).
npm	Incluido con Node.
Cuenta AWS	Con AWS CLI configurado (<code>aws configure</code>) y permisos sobre la cuenta de la plataforma.
Instancia Amazon Connect	Para el tenant (la del cliente en producción; una de prueba en dev).
Navegador	Chrome/Edge/Firefox recientes (el softphone usa WebRTC).

A.2 Puesta en marcha en desarrollo

```
# 1. Clonar e instalar dependencias
git clone <repo> && cd Connectview
npm install

# 2. Configuración del backend
#   amplify_outputs.json ya contiene el User Pool de Cognito, los grupos y
#   los 68 endpoints (custom.apiEndpoints). No se versiona ningún secreto.

# 3. Levantar el servidor de desarrollo
npm run dev
#   → http://localhost:5173
```

Importante (softphone): el iframe de Amazon Connect exige que el origen esté en *Approved Origins* de la instancia. Para dev, agregar `http://localhost:5173` . Vite está fijado a ese puerto (`strictPort`) por esta razón.

A.3 Scripts del proyecto

Comando	Acción
<code>npm run dev</code>	Servidor de desarrollo (Vite, puerto 5173).
<code>npm run build</code>	Build de producción → <code>dist/</code> .

Comando	Acción
<code>npm run typecheck</code>	Validación de tipos (<code>tsc -b</code>).
<code>npm run lint</code>	ESLint.
<code>npm run preview</code>	Previsualiza el build local.

A.4 Despliegue de funciones Lambda (backend)

Las Lambdas son *hand-managed* (no se redepliegan con `ampx`). Convención:

`amplify/functions/<dir>/handler.ts` → función `connectview-<dir>` .

```
# Desplegar una o varias funciones (bundle esbuild → update-function-code)
node scripts/deploy-lambda.mjs <dir> [<dir2> ... ]

# Funciones con nombre largo amplify-managed:
node scripts/deploy-lambda.mjs <dir>=<nombre-largo-de-la-funcion>

# Crear una función nueva (+ Function URL + permisos públicos):
node scripts/create-lambda.mjs <dir> [KEY=VAL ... ]
```

Verificación recomendada antes de desplegar: `npx tsc --noEmit` (todo el proyecto). Detalle operativo en el [runbook interno](#).

A.5 Despliegue del frontend

```
npm run build          # genera dist/
# Publicar dist/ en Amplify Hosting (CloudFront + S3)
```

A.6 Alta de un cliente (tenant) — resumen

El cliente realiza el *onboarding* desde la propia app (no requiere acceso de ARIA a su cuenta). Pasos (detalle en [03-flujo-procesos.md §2](#)):

1. Registrarse en ARIA (email, contraseña, **nombre de empresa**).
2. **Configuración** → **Integraciones** → **Conectar Amazon Connect**: aplicar el template de CloudFormation 1-clic (crea el rol `VoxCrmConnectAccess`), pegar el Role ARN y el ARN de la instancia.
3. (Recomendado) Activar **BYO Data Plane** (aplica `data-plane.yaml` , 14 tablas).
4. (Opcional) Conectar **Salesforce** (OAuth) y **WhatsApp** (número + WABA).
5. **Verificar** → el diagnóstico confirma acceso (rol, instancia, tablas, S3, Contact Lens).
6. **Equipo**: invitar a los usuarios de la empresa y vincularlos a sus agentes de Connect.

A.7 El asistente de conexión, paso a paso

El **asistente "Conectar Amazon Connect"** guía al administrador en 6 pantallas. Se abre desde **Configuración** → **Integraciones** → **Conectar Amazon Connect**.

Paso 1 — Cómo funciona

Explica, en lenguaje simple, **qué accede ARIA** (métricas, grabaciones, llamadas salientes) y **qué nunca hace** (no guarda credenciales, no modifica tu Connect). El acceso es revocable en cualquier momento.

 Conectar Amazon Connect

Cerrar

1. Cómo funciona2. Tu instancia3. Permitir el visor4. Crear el acceso5. Tus datos6. Listo

Conectá tu Amazon Connect en 4 pasos

AIRA se conecta a TU cuenta AWS mediante un rol que vos creás y controlás. Te lleva ~3 minutos y no necesitás ser técnico.

Qué accede AIRA

- ✓ Lee tus métricas, colas y agentes en tiempo real
- ✓ Lee las grabaciones para que las escuches acá
- ✓ Origina llamadas salientes para tus campañas

Qué AIRA NUNCA hace

- ✗ No guarda tus credenciales — solo "pide permiso" cuando lo necesita
- ✗ No borra ni modifica la configuración de tu Connect
- ✗ No accede a nada fuera de lo que el rol permite

Podés revocar el acceso en cualquier momento borrando el rol — sin pedirnos permiso.

CancelarSiguiente >

Paso 2 — Tu instancia

Se pega la **URL de la instancia** de Amazon Connect, se elige la **región** y (recomendado) se pega el **ARN de la instancia** —con él, AIRA restringe las acciones sensibles solo a esa instancia—.

 Conectar Amazon Connect

Cerrar

1. Como funciona

2. Tu instancia

3. Permitir el visor

4. Crear el acceso

5. Tus datos

6. Listo

¿Dónde está tu Amazon Connect?

Pegá la URL de tu instancia (la que usás para entrar a Connect) y elegí su región.

URL DE TU INSTANCIA

https://acme-corp.my.connect.aws

REGIÓN

us-east-1

ARN DE LA INSTANCIA (RECOMENDADO)

arn:aws:connect:us-east-1:123456789012:instance/2345d564-4bd4-4318-9cf0-75649bad519

[Ver detalles técnicos](#)

Atrás

Siguiente

Paso 3 — Permitir el visor

Para que el softphone funcione embebido, se agrega el **dominio de ARIA** en *Connect* → *Configuración de la aplicación* → *Orígenes aprobados*. (Opcional: si se omite, todo funciona salvo el softphone embebido.)

 Conectar Amazon Connect

×

Cerrar

1. Como funciona

2. Tu instancia

3. Permitir el visor

4. Crear el acceso

5. Tus datos

6. Listo

Permití que AIRA muestre tu visor

Para que el softphone de Connect funcione dentro de AIRA, agregá este dominio en tu consola de Connect → **Configuración de la aplicación** → **Orígenes aprobados**.

http://localhost:5173

 Copiar

Tip: si te saltás este paso, todo funciona menos el softphone embebido (el resto de AIRA anda igual).

< Atrás

Siguiente >

Paso 4 — Crear el acceso

Un clic abre **CloudFormation** en la cuenta del cliente con todo pre-cargado; al terminar, se pega el **Role ARN** y se pulsa **Verificar conexión**. Detrás está el `ExternalId` anti-suplantación.

 Conectar Amazon Connect

Cerrar

1. Como funciona2. Tu instancia3. Permitir el visor4. Crear el acceso5. Tus datos6. Listo

Creá el acceso seguro

Un clic abre CloudFormation en TU cuenta con todo pre-cargado. Revisás y das "Crear". Cuando termine, copió el **RoleArn** que aparece en la pestaña "Salidas" y pegalo abajo.

Crear rol en mi cuenta AWS (1 clic)

ARN DEL ROL CREADO

arn:aws:iam::123456789012:role/VoxCrmConnectAccess

✓ Verificado

[Ver detalles técnicos](#)

Atrás

Siguiente

Paso 5 — Tus datos (BYO Data Plane)

Se crean con un clic las **14 tablas** en la cuenta del cliente (los datos viven en SU cuenta) y se **verifican**. Las tablas tienen protección anti-borrado.

 Conectar Amazon Connect

Cerrar

1. Como funciona2. Tu instancia3. Permitir el visor4. Crear el acceso5. Tus datos6. Listo

Tus datos viven en TU cuenta

Vox **no guarda datos de empresas en su cuenta**. Tus leads, campañas, contactos y tipificaciones viven en TU cuenta AWS. Creá las 14 tablas con un clic — es un paso necesario para usar Vox.

Tocá "Crear mis 14 tablas" (abre CloudFormation en tu cuenta).
Esperá ~1 min a que el stack termine (estado CREATE_COMPLETE).
Volvé acá y tocá "Verificar tablas".

🔗 Crear mis 14 tablas (1 clic)

✓ Tablas verificadas

✓ Tus tablas existen. Vox va a leer y escribir en TU cuenta.

[▶ Ver detalles técnicos](#)

< Atrás

Siguiente >

Paso 6 — Listo

Resumen de lo configurado (instancia, rol verificado, Data Plane) y **Guardar para terminar**. Después, "Estado de la integración" muestra el diagnóstico completo.

 Conectar Amazon Connect

Cerrar

1. Como funciona2. Tu instancia3. Permitir el visor4. Crear el acceso5. Tus datos6. Listo

✓

¡Todo listo!

Guardá para terminar. En "Estado de la integración" vas a ver el diagnóstico de tu Connect y qué features te conviene activar (Contact Lens, grabaciones, etc.).

✓

 Instancia: <https://acme-corp.my.connect.aws>

✓

 Rol de acceso (verificado)

✓

 BYO Data Plane activado

Atrás

✓ Guardar y terminar

Las capturas se generan con `node scripts/shoot-wizard.mjs` (ruta de diseño `/wizard-demo` , solo en desarrollo).

Parte B · Manual de usuario

La interfaz se adapta al **rol** del usuario (Agente, Supervisor, Admin). Lo que no corresponde al rol no aparece en el menú.

B.1 Conceptos básicos

- **Identidad ARIA:** tu cuenta de acceso (email + contraseña), gestionada por el Admin de tu empresa.
- **Softphone:** el teléfono dentro del navegador. Se activa con el botón "**Conectar**"; puede pedirte iniciar sesión en Amazon Connect la primera vez.
- **Tipificación:** la categoría con que cierras cada contacto (definida por tu empresa en la taxonomía).

B.2 Agente

Objetivo: atender contactos (voz, chat, WhatsApp, email) con apoyo de IA.

1. **Ingresar:** inicia sesión → pulsa "**Conectar**" para activar el softphone → ponte en estado **Disponible**.
2. **Atender un contacto:** al entrar uno, aparece un aviso → **Aceptar**. Se abre el *workspace* con:
 - Controles de llamada (silenciar, retener, transferir, conferencia, teclado).
 - **360° del cliente:** perfil, historial de interacciones, transcripción en vivo.
 - **Copiloto IA:** respuestas sugeridas y próxima mejor acción.

3. **Acciones útiles durante el contacto:** transferir a cola, agendar una **devolución de llamada**, **crear un lead**, tomar notas rápidas.
4. **Cierre (wrap-up):** elige la **tipificación**, agrega notas y guarda. La IA puede **sugerir** la tipificación y un resumen.
5. **Campañas:** si estás asignado a una campaña, verás tus contactos a llamar y las plantillas de WhatsApp disponibles.

B.3 Supervisor

Objetivo: monitorear la operación en vivo y medir desempeño.

- **Monitoreo de colas (WFM):** contactos en espera, SLA, tiempos (AHT/ACW), agentes disponibles. Permite **escucha silenciosa**, **susurro** (*whisper*) y **barge** sobre una llamada activa.
- **Campañas:** crear, editar, pausar/reanudar, relanzar y clonar campañas; asignar agentes.
- **Reportes:** desempeño por agente (AHT, conversión), por contacto (canal, sentimiento), **riesgo de churn** y reporte de envíos de WhatsApp (HSM).
- **Grabaciones / Lead 360:** búsqueda de un cliente y vista unificada de llamadas, WhatsApp, emails y archivos.

B.4 Administrador

Objetivo: configurar la cuenta de la empresa e integraciones.

- **Equipo:** invitar usuarios (email + nombre + rol), ver su estado y **vincular** cada usuario ARIA con su agente de Amazon Connect (el agente confirma con sus credenciales).
- **Integraciones:** conectar/verificar Amazon Connect (rol cross-account), Salesforce (OAuth) y WhatsApp (número + WABA); activar el **BYO Data Plane**.
- **Taxonomía:** definir el árbol de tipificaciones (etapas y sub-etapas) que ven los agentes en el wrap-up y el embudo de leads.
- **Catálogos:** tablas de lookup personalizadas.
- **Permisos:** ajustar qué rol mínimo requiere cada capacidad (sin re-desplegar).
- **Auditoría:** bitácora de acciones administrativas.

B.5 Constructor de bots / Agente IA

Disponible para los roles habilitados. Permite diseñar un bot conversacional en un **lienzo visual** (arrastrar nodos: mensaje, pregunta, condición, plantilla, IA, derivar a humano, etc.), **probarlo** en un simulador y guardarlo. En producción, el bot atiende WhatsApp/chat y, cuando corresponde, **deriva a un agente**.

B.6 Resolución de problemas frecuente

Síntoma	Causa probable	Acción
No aparece el softphone	Origen no aprobado en Connect / no pulsaste "Conectar"	Agregar el origen en <i>Approved Origins</i> ; pulsar "Conectar".
"WhatsApp no está configurado"	El tenant no cargó su número/WABA	Configuración → Integraciones → WhatsApp.
Métricas/colas vacías	Falta el rol o el <code>ExternalId</code>	Re-aplicar <code>connect-role.yaml</code> ; "Verificar".
El resumen de IA no aparece	Modelo de Bedrock no habilitado en la cuenta del cliente	Habilitar el modelo Claude en Amazon Bedrock.

Referencias

- Flujos detallados: [03-flujo-procesos.md](#)
- Operación interna y despliegue: [../interno/runbook.md](#)

Análisis de Costos y Precio — ARIA (Connectview)

Documento técnico / interno · v3.0 · 2026-06-07

Acompaña a la hoja viva `../costos/aria-costos.xlsx` (fórmulas editables). Este `.md` explica el **modelo de costos**, resume los resultados con los supuestos por defecto y desarrolla el **análisis de precio**: cuánto cobrar, bajo qué modelo y con qué método.

Cambios v3 (auditoría de cobertura de costos, 2026-06-07):

- **Precios verificados vs AWS Price List API.** Correcciones materiales: telefonía **Perú** entrante $\$0.0022 \rightarrow \0.0075 y saliente $\$0.025 \rightarrow \0.0067 ; **DynamoDB** on-demand a la mitad (WRU $\$1.25 \rightarrow \0.625 , RRU $\$0.25 \rightarrow \0.125 , recorte AWS nov-2024); **Contact Lens chat** $\$0.0045 \rightarrow \0.0015 ; **Meta WhatsApp** marketing $\$0.01 \rightarrow \0.02 (verificar Perú).
- **Re-modelado:** Customer Profiles por **perfil utilizado/día** (\$0.005), no por "solicitud"; Amazon Q in Connect por **minuto de voz** (\$0.008), no por "sugerencia plana".
- **Líneas nuevas** que el sistema sí factura y faltaban: **AMD** (detección de contestador, por llamada saliente), **WhatsApp EUM Social** (transporte AWS), **Connect Tasks** y **egreso/reproducción de grabaciones** desde S3.
- **Secretos/tenant** 2→4 (SF + WhatsApp + OAuth SF).
- **Salesforce sale del TOTAL AWS** (se muestra como licencia externa aparte).
- **Una sola definición de opex/margen:** Resumen y PrecioARIA comparten el opex; Resumen distingue **margen bruto** (incl. opex) de **contribución** (solo infra). Nueva **sección D** (cobertura si ARIA hospeda la instancia).

1. Modelo de costos: dos perspectivas (clave BYO)

Por el modelo **BYO** ("Bring Your Own"), el costo se reparte en dos bolsillos:

Perspectiva	Quién paga	Qué incluye
Costo del CLIENTE	La empresa, en su cuenta AWS	Amazon Connect (voz, telefonía, omnicanal, Tasks), AMD , Contact Lens (voz y chat), Customer Profiles , Amazon Q in Connect (copiloto), números DID, WhatsApp (Connect WBM + EUM Social + Meta), Bedrock (bots/resúmenes), DynamoDB de negocio, S3 de grabaciones (almacenamiento + egreso). + aparte: licencia externa de Salesforce (no es AWS).
Costo de la PLATAFORMA (ARIA)	ARIA, en la cuenta <code>731736972577</code>	Lambda (cómputo), DynamoDB de metadata, Cognito, Secrets Manager, CloudWatch, hosting Amplify, transferencia de datos.

Por qué importa: el dato y el uso facturable (telefonía, IA, mensajería, almacenamiento) viven en la cuenta del cliente; ARIA solo paga el **cómputo de orquestación**, que es barato y sin datos sensibles. El costo marginal de ARIA por agente es de **~\$3-5** → modelo escalable y de alto margen.

⚠ **Esto solo es cierto en BYO real.** El modelo BYO está **realmente cableado** (cada Lambda que toca Connect/WhatsApp/Bedrock asume el rol `VoxCrmConnectAccess` del cliente y corre en **su** cuenta). Pero el fallback **legacy** sigue activo: el tenant `novasys / default` y cualquier piloto que corra sobre la instancia de

Novasys ejecutan **todo** en la cuenta 731736972577 . Ahí ARIA paga **también la instancia** y la suscripción **no alcanza** (ver \$5.5).

2. Precios unitarios

Región **us-east-1, junio 2026**. En la hoja son **celdas editables**. Los marcados (*verificado*) salen de la **AWS Price List API**; los de telefonía Perú y Meta WhatsApp dependen de país/operador y deben confirmarse antes de cotizar.

Amazon Connect — omnicanal (*verificado, efectivo 2026-05-01*)

Concepto	Precio
Chat	\$0.004 / mensaje
Email	\$0.050 / mensaje
WhatsApp (WBM serviced)	\$0.010 / mensaje
Campañas de voz (conector)	\$0.005 / llamada
Tarea (Task)	\$0.040 / tarea

Amazon Connect — voz / telefonía (*Perú — verificar operador/destino*)

Concepto	Precio	Nota
Uso de voz (servicio)	\$0.018 / min	(<i>verificado, end-customer mins</i>)
Telefonía entrante (DID Perú)	\$0.0075 / min	antes se usaba la tarifa genérica EE.UU. \$0.0022
Telefonía saliente (Perú, DID)	\$0.0067 / min	Connect bajó Sudamérica nov-2023; móvil mayor
Número DID	\$0.06 / día	rango por país
Detección de contestador (AMD)	\$0.0085 / llamada	el dialer la activa por default en salientes

Analítica e IA de Connect

Concepto	Precio	Nota
Contact Lens — voz	\$0.015 / min	(<i>verificado</i>)
Contact Lens — chat	\$0.0015 / mensaje	(<i>verificado; antes \$0.0045, 3×</i>)
Customer Profiles	\$0.005 / perfil utilizado-día	2 perfiles gratis por contacto voz/chat
Amazon Q in Connect	\$0.008 / min de voz	chat/email/task se tarifican aparte

WhatsApp — transporte AWS + cargo de Meta

Concepto	Precio	Nota
AWS End User Messaging Social	\$0.005 / mensaje	transporte AWS; puede solaparse con WBM si todo va por Connect — ajustar
Meta WhatsApp (marketing, Perú aprox.)	\$0.020 / mensaje	Meta cobra por mensaje desde 2025; LatAm mkt \$0.02–0.07 — <i>verificar Perú</i>

Amazon Bedrock — Claude (verificado, on-demand)

Modelo	Entrada	Salida
Claude 3.5 Haiku	\$0.0008 / 1K tok (\$0.80/M)	\$0.004 / 1K tok (\$4.00/M)

Otros AWS + licencia externa (verificado salvo nota)

Concepto	Precio
Lambda	\$0.20 / 1M req + \$0.0000167 / GB-s
DynamoDB on-demand	\$0.625 / 1M escrituras · \$0.125 / 1M lecturas (recorte AWS nov-2024)
S3 Standard	\$0.023 / GB-mes · Cognito \$0.015 / MAU · Secrets \$0.40 / mes
CloudWatch Logs \$0.50 / GB · Transferencia / egreso \$0.09 / GB	
Salesforce — licencia (EXTERNA, no AWS)	~\$100 / usuario-mes (verificar plan)

3. Escenarios de referencia (volúmenes realistas)

Las llamadas se ajustaron a niveles realistas: ~15–23 llamadas por agente por día hábil. Un agente omnicanal no pasa la jornada entera al teléfono: también atiende chat, WhatsApp y email.

Parámetro (editable)	Piloto	Pyme	Enterprise
Agentes	5	25	100
Llamadas entrantes / mes	1 500	6 000	32 000
Llamadas salientes / mes	800	3 500	18 000
→ Llamadas por agente/día	~21	~17	~23
Mensajes WhatsApp / mes	8 000	30 000	150 000
Plantillas WhatsApp (HSM) / mes	1 500	6 000	30 000
Chats web / mes	1 000	5 000	25 000
Emails / mes	500	2 500	12 000
Conversaciones de bot / mes	1 000	4 500	22 000
Resúmenes IA (Bedrock) / mes	1 500	8 000	45 000
Tareas de Connect (Tasks) / mes	200	1 000	5 000
Grabaciones almacenadas (GB)	50	300	1 500
Grabaciones reproducidas/egreso (GB)	5	30	150
Licencias Salesforce (externo, opcional)	2	8	30

4. Resultado (USD/mes, con supuestos por defecto)

Cifras calculadas por el verificador numérico del generador (idénticas a las de la hoja). Para el detalle línea por línea y para cambiar supuestos, usá [aria-costos.xlsx](#) .

Concepto	Piloto	Pyme	Enterprise
Costo AWS del CLIENTE (BYO, sin SF)	~\$585	~\$2 402	~\$12 412
· por agente	~\$117	~\$96	~\$124
Licencia Salesforce (<i>externa, opcional</i>)	~\$200	~\$800	~\$3 000
Costo de la PLATAFORMA (ARIA)	~\$24	~\$84	~\$320
· por agente	~\$4.8	~\$3.4	~\$3.2
Opex / agente (<i>editable</i>)	\$12	\$8	\$6
Costo de servir / agente (<i>infra + opex</i>)	~\$16.8	~\$11.4	~\$9.2
Tarifa ARIA / agente (recomendada)	\$45	\$39	\$29
Ingreso ARIA / tenant	~\$225	~\$975	~\$2 900
Utilidad bruta ARIA / tenant	~\$141	~\$691	~\$1 980
Margen BRUTO de ARIA (incl. opex)	~63 %	~71 %	~68 %
Margen de contribución (<i>solo infra</i>)	~89 %	~91 %	~89 %

Lectura

- El gasto del **cliente** lo dominan **telefonía + Contact Lens de voz + Amazon Q** (voz, en conjunto ~55–65 %). WhatsApp (Connect WBM + EUM Social + Meta) es el segundo bloque. La IA generativa (Bedrock/Haiku) y los datos (DynamoDB/S3) son marginales.
- El costo de la **plataforma** por agente es **~\$3–5/mes**: ARIA corre sobre *serverless* puro y solo paga orquestación. **No cambió** con las correcciones (la baja de DynamoDB se compensa con más secretos).
- El costo del **cliente** subió levemente vs. v2 (~\$96–124 vs ~\$87–112/agente) porque las líneas nuevas (AMD, EUM Social, Tasks, Q por minuto, egreso) y la telefonía entrante real pesan más que las bajas (telefonía saliente, DynamoDB, CL chat). Es una factura **más fiel**, no más cara por capricho.
- Margen de ARIA prácticamente intacto**: ~63–71 % bruto. El precio sigue siendo defendible. **Dos márgenes** en la hoja: el **bruto** (con opex, el real) y el de **contribución** (solo infra, ~89–91 %); para precio usar siempre el **bruto**.
- Salesforce es una licencia externa**: el cliente ya la paga (o no la usa). No es costo de AWS ni de ARIA; va fuera del TOTAL AWS.

5. ¿Cuánto cobrar? — Análisis de precio (hoja **PrecioARIA**)

Idea central: el costo de operar ARIA es **~\$3–5/agente** (infra) + opex. El precio **no** se fija por costo, sino por **valor**. El costo solo marca el **piso**; el techo lo pone lo que el cliente ya paga hoy.

5.1 Tres métodos para fijar el precio

Método	Cómo se calcula	Resultado /agente	Para qué sirve
1. Costo-plus (piso)	costo de servir ÷ (1 – margen 75 %)	\$67 · \$46 · \$37	asegura margen; deja plata sobre la mesa
2. Por valor (techo)	lo que paga hoy × % capturado (~1/3)	\$42 · \$39 · \$29	ancla en lo que el cliente ya gasta
3. Por servicio (add-on)	markup 10–15 % sobre su AWS BYO	+\$14 · +\$12 · +\$12	opcional: ARIA gestiona el AWS del cliente

Costo de servir / agente (plataforma + opex de soporte/dev/ventas): ~\$16.8 (Piloto) · ~\$11.4 (Pyme) · ~\$9.2 (Enterprise). El opex (editable: \$12/\$8/\$6) pesa más que la infra y **baja con la escala**.

Techo de valor = lo que el cliente paga **en licencias** de las herramientas que ARIA reemplaza:

Herramienta reemplazada	Licencia típica / usuario-mes
Kommo (CRM)	\$15 – \$45
Chattigo (omnicanal)	\$30 – \$60
Salesforce Service/Sales Cloud	\$80 – \$165
(alternativa contact-center: Five9 / Genesys)	\$100 – \$175
Stack combinado que ve el cliente	\$80 – \$200

5.2 ¿Cobrar "por servicio"?

No como modelo principal. En BYO el consumo variable (telefonía, WhatsApp, IA) es **del cliente** y lo paga directo a AWS. El valor de ARIA es el **software** (que reemplaza 3 herramientas, unifica canales, IA, campañas) y la **operación**. Eso se cobra **plano por agente**; el consumo pasa a **costo, sin markup** — y eso es un **argumento de venta** (transparencia).

El "por servicio" se ofrece **sólo como add-on gestionado** (10–15 %) para clientes que **no quieren tocar AWS**. **Importante:** en ese add-on el **cliente sigue pagando su AWS** (BYO) y ARIA solo lo opera con un markup. No es lo mismo que ARIA **hospedar** la instancia (ver §5.5).

5.3 Recomendación: modelo híbrido

Suscripción por agente (precio plano, predecible) + **consumo BYO a costo**.

	Piloto	Pyme	Enterprise
Precio recomendado / agente / mes	\$45	\$39	\$29
Margen bruto resultante	~63 %	~71 %	~68 %
Descuento vs. su software actual	~63 %	~65 %	~69 %
Ingreso ARIA / tenant / mes	\$225	\$975	\$2 900
Utilidad bruta ARIA / tenant / mes	~\$141	~\$691	~\$1 980

Por qué estos números: caen **entre el piso (costo-plus) y el techo (valor)**; son **~65 % más baratos** que el software que el cliente reemplaza; dejan **63–71 % de margen bruto** ya contando soporte y desarrollo; y el **precio/agente baja con la escala** (tiering SaaS estándar).

5.4 Empaquetado sugerido (planes)

Plan	Precio/agente	Pensado para	Incluye
Starter	~\$45	pilotos / equipos chicos	omnicanal, campañas, reportes base
Pro	~\$39	pymes en operación	+ Contact Lens, copiloto IA, Customer Profiles
Enterprise	~\$29 (desde)	+50 agentes	+ SSO/roles avanzados, SLA, multi-cuenta, soporte dedicado

Palancas de precio (editables/negociables): mínimo de agentes por contrato, descuento por pago anual (~15–20 %), fee de onboarding/setup único, soporte premium/SLA aparte, add-on de AWS gestionado (markup 10–15 %).

5.5 ⚠ Cobertura: BYO real vs. hospedar la instancia (hoja `PrecioARIA` \$D)

La suscripción **solo está diseñada para cubrir la plataforma de ARIA**, no la instancia del cliente. Eso es correcto **en BYO**, donde el cliente paga su AWS directo. **El riesgo** aparece si la instancia corre en la **cuenta de ARIA**:

- **Caso BYO (normal)**: cliente paga ~\$96–124/agente a su AWS; ARIA cobra \$29–45 y solo paga ~\$3–5 de plataforma → **margen 63–71 %**. ✓
- **Caso NO-BYO (piloto sobre la instancia de Novasys, o "AWS gestionado" mal hecho)**: ARIA paga **instancia + plataforma** = ~\$107–134/agente, y cobra \$29–45 → **pérdida**. Para no perder hay que **facturar el consumo aparte** o cobrar **all-inclusive** (break-even ~\$107–134/agente; con 75 % de margen ~\$430–535).

Recomendaciones de cobertura:

1. **Nadie en producción sobre la instancia de Novasys** salvo el demo interno; los pilotos arrancan en **la cuenta del cliente** (BYO) cuanto antes.
2. **Cerrar el fallback legacy** de `resolveBedrock` / `resolveWhatsApp` para tenants reales (que bloqueen como ya hacen `resolveConnect` / `resolveDynamo`), para no absorber tokens/mensajes sin querer.
3. El add-on **"AWS gestionado"** funciona solo si el **cliente sigue pagando su AWS**; si alguna vez se hospeda la instancia, usar precio **all-inclusive** (\$D), no el markup de 10–15 %.

6. Cómo usar la calculadora

1. Abrí `../costos/aria-costos.xlsx` en Excel / Google Sheets / LibreOffice.
2. Editá **Parametros** (volúmenes) y, si hace falta, **Precios** (tarifas + supuestos).
3. **CostoCliente**, **CostoARIA**, **Resumen** y **PrecioARIA** recalculan solas.
4. En **Resumen** está el **opex/agente** y la **tarifa** (fuente única); en **PrecioARIA** ajustá margen objetivo y techo de valor. El margen, el descuento, el ingreso y la **sección D (cobertura NO-BYO)** se recalculan.

Regenerar la hoja desde el modelo: `node scripts/gen-costos-xlsx.mjs` (imprime además la verificación numérica en consola).

7. Notas y exclusiones

- **Servicios correctamente EXCLUIDOS** (no se usan, confirmado en código): Amazon Lex (los bots corren en Bedrock), Step Functions, SQS, SNS, Kinesis/Firehose, X-Ray, VPC/NAT, Route 53/ACM/API Gateway (se usan Function URLs nativas).
- **Ítems aún a VERIFICAR antes de cotizar**: telefonía Perú (entrante/saliente, móvil vs. fijo), Meta WhatsApp marketing Perú, y el posible **solapamiento** entre *WhatsApp WBM* (Connect) y *EUM Social* (transporte AWS) — si todo va por Connect, bajá la línea de EUM Social.

- **Sub-modelados de bajo impacto en plataforma** (no movían el resultado, anotados en la auditoría): STS AssumeRole, EventBridge Scheduler, KMS, bucket de templates CFN, requests variables de Amplify, y el **plan de AWS Support** (~\$29–100/mes, *overhead global*, no por-tenant → absorber en opex).
- **Salesforce** se incluye como **licencia externa** (no AWS); poné **0** usuarios si el cliente no la usa.
- **Free tiers** no aplicados → los costos reales iniciales suelen ser **menores**.
- El **opex por agente** es una **estimación editable**: ajustalo a la estructura real de Novasys para que el margen sea fiel.